

Resultados de la prueba con las 3 parejas

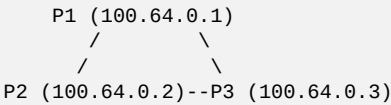
Laboratorio 3 — Link State · 3 instancias, 2 topologías

Objetivo	Demostrar convergencia, cálculo de rutas y entrega extremo a extremo
Instancias	3 procesos independientes, uno por pareja
Pareja 1	id 100.64.0.1 · puerto 5071 · rol ATM (origen)
Pareja 2	id 100.64.0.2 · puerto 5072 · rol router intermedio
Pareja 3	id 100.64.0.3 · puerto 5073 · rol servidor bancario (destino)
Escenarios	A: las 3 parejas interconectadas · B: enlace P1–P3 caído

Los identificadores usan el formato de Tailscale (100.64.0.x) mientras que el transporte real ocurre en 127.0.0.1:507x. Esto es deliberado: verifica que el identificador que viaja en el protocolo está desacoplado de la dirección de transporte, que es justo lo que ocurrirá al migrar al tailnet.

Escenario A — Las 3 parejas interconectadas

Cada pareja tiene como vecinos directos a las otras dos.



Convergencia

Las tres instancias reportaron la misma base de datos de estado de enlace:

Convergencia: 3 nodos en la LSDB tras 2000 ms

Tablas de enrutamiento generadas

```
[P1] destino,siguiente_salto,costo,ip,puerto
100.64.0.2,100.64.0.2,1,127.0.0.1,5072
100.64.0.3,100.64.0.3,1,127.0.0.1,5073

[P2] 100.64.0.1,100.64.0.1,1,127.0.0.1,5071
100.64.0.3,100.64.0.3,1,127.0.0.1,5073

[P3] 100.64.0.1,100.64.0.1,1,127.0.0.1,5071
100.64.0.2,100.64.0.2,1,127.0.0.1,5072
```

Con los tres enlaces activos, todo destino está a un salto y con costo 1. Es el resultado esperado y sirve como línea base.

Entrega extremo a extremo

Mensaje AUTH del ATM (P1) al servidor bancario (P3):

```
[P1] REENVIADO 100.64.0.1 -> 100.64.0.3 (destino final 100.64.0.3)
[P3] ENTREGADO en 100.64.0.3 | type=AUTH origin=100.64.0.1
```

El mensaje viaja directo, sin pasar por P2.

Escenario B — Enlace P1–P3 caído

Se retira el enlace entre P1 y P3. Ahora P1 y P3 no son vecinos y solo pueden comunicarse a través de P2. Es la prueba que realmente ejercita el protocolo.

```
      P1 (100.64.0.1)
      /
     /
    /      (enlace P1-P3 caído)
   /
  P2 (100.64.0.2) -- P3 (100.64.0.3)
```

Tablas de enrutamiento generadas

```
[P1] destino,siguiente_salto,costo,ip,puerto
     100.64.0.3,100.64.0.2,2,127.0.0.1,5072
     100.64.0.2,100.64.0.2,1,127.0.0.1,5072

[P2] 100.64.0.3,100.64.0.3,1,127.0.0.1,5073
     100.64.0.1,100.64.0.1,1,127.0.0.1,5071

[P3] 100.64.0.2,100.64.0.2,1,127.0.0.1,5072
     100.64.0.1,100.64.0.2,2,127.0.0.1,5072
```

P1 sigue conociendo a P3 con costo 2 y siguiente salto P2, pese a no tener enlace directo con él. Lo mismo, de forma simétrica, en P3 respecto a P1. Ese conocimiento solo puede venir de la inundación de LSAs.

Evidencia del flooding

Registro del plano de control de P1 al recibir el estado de enlace de P3:

```
LSA aceptado origin=100.64.0.3 seq=1 ttl=7 via=100.64.0.2
LSA aceptado origin=100.64.0.2 seq=1 ttl=8 via=100.64.0.2
```

El campo origin es P3, pero via es P2: el LSA fue retransmitido. El ttl bajó de 8 a 7 en ese salto, mientras que el LSA de P2, que llegó directo, conserva ttl 8. Los campos origin y seq no se modificaron durante el reenvío, tal como exige el acuerdo.

Entrega extremo a extremo

El mismo mensaje AUTH, ahora con la topología degradada:

```
[P1] REENVIADO 100.64.0.1 -> 100.64.0.2 (destino final 100.64.0.3)
[P2] REENVIADO 100.64.0.2 -> 100.64.0.3 (destino final 100.64.0.3)
[P3] ENTREGADO en 100.64.0.3 | type=AUTH origin=100.64.0.1
```

El mensaje hace dos saltos. P2 lo reenvía sin modificar el payload y sin alterar los campos origin ni destination, que siguen identificando al ATM y al servidor bancario y no a los routers intermedios.

Qué demuestra la prueba

- Descubrimiento de vecinos y medición de costo de enlace mediante paquetes HELLO.
- Construcción del LSA e inundación correcta: P1 aprende de P3 sin enlace directo.
- Manejo de ciclos: decremento de ttl en cada salto y conservación de origen y seq.
- Cálculo de rutas más cortas: la ruta a P3 cambia de 1 a 2 saltos al caer el enlace.
- Generación del archivo nodo_tabla_enrutamiento.csv en cada nodo.
- Plano de datos operando sobre esa tabla, con entrega únicamente en el nodo destino.

Observaciones

El escenario B se produjo modificando los archivos de vecinos y volviendo a ejecutar el plano de control, no desconectando un nodo en caliente. El plano de control converge una vez, escribe su tabla y termina, por lo que un cambio de topología requiere una nueva ejecución. Fue una decisión de diseño para que la prueba sea reproducible.

En pruebas locales todos los costos resultan 1, porque el RTT en loopback redondea a 0 y se aplica un piso de 1 milisegundo. Sobre Tailscale los tiempos de ida y vuelta serán reales y las tablas dejarán de ser simétricas.